

Construire un portefeuille à partir des déclarations du Congrès

Quatre méthodes, deux lentilles de mesure — et ce qui reste quand on a tout contrôlé

**En bref.** On part de la méthode la plus naïve et on l’améliore pas à pas, en mesurant à chaque étape. Le gain vient d’un seul geste — **pondérer aux dollars déclarés**. Il subsiste, après contrôle du marché, de la taille, de la valeur et du momentum, un  $\alpha$  de +1,7 à +2,3 %/an — +1,5 à +2,1 **net de frais** — avec des  $t$  de 1,8 à 2,0. Un  $\alpha$  **positif, qui résiste aux quatre facteurs et au passage d’ordre, et qui reste à confirmer hors échantillon**.

0 · Le protocole commun — et ce qui ne l’est pas

- **Données** : 134 464 déclarations brutes → **113 369 exploitées** (350 élus, 2 755 titres, 2014–2026). Chaque déclaration donne un titre, un sens, une date, et une *fourchette* de montant — on retient le **milieu**  $A_k$ .
- **On se place à la divulgation**  $\delta_k$ , jamais à la transaction : c’est la seule date où l’information est publique, donc la seule où la stratégie est réalisable. *À la date de transaction tous les chiffres seraient meilleurs — et faux*.
- **Recomposition mensuelle**, exécution au **close J+1, buy-and-hold** entre deux coupes : voilà le socle commun. *Ce qui n’est pas commun*, et qu’il faut avoir en tête : la **fenêtre** (42 jours pour M1, 3 ans pour M2–M4) et le **périmètre** (M1 prend les deux chambres ensemble, sans distinguer les partis ; M2–M4 traitent chaque parti **séparément et identiquement**).
- **Trois mesures**, de la plus indulgente à la plus sévère :

$$x_Y = \underbrace{\prod_{t \in Y} (1+r_t) - \prod_{t \in Y} (1+r_t^m)}_{\text{excès brut}} \quad t = \frac{\bar{x}}{\sigma_x / \sqrt{n}}$$
$$\underbrace{r - r_f = \alpha_1 + \beta(r^m - r_f) + \varepsilon}_{\text{on retire le marché}}$$
$$\underbrace{r - r_f = \alpha_4 + \beta_M(r^m - r_f) + \beta_S \text{SMB} + \beta_H \text{HML} + \beta_U \text{MOM} + \varepsilon}_{\text{on retire aussi taille, valeur, momentum}}$$

CONCRÈTEMENT

Les quatre facteurs ne sont pas de nous : ce sont ceux de Fama-French et Carhart, repris tels quels de la bibliothèque de Kenneth French (*cache/ff\_factors.csv*). Les trois derniers sont des **écarts entre deux paniers** d’actions américaines — on achète l’un, on vend l’autre :

- $r^m - r_f$  — **le marché** : toutes les actions cotées, pondérées par capitalisation, moins le taux sans risque.
- **SMB** (*Small Minus Big*) — le pari sur la **taille** : acheter les petites entreprises, vendre les grandes. Son rendement dit de combien les petites ont battu les grandes.
- **HML** (*High Minus Low*) — le pari sur la **valeur** : acheter les actions bon marché rapportées à leur valeur comptable, vendre les chères. Il dit de combien la valeur a battu la croissance.
- **MOM** (*Momentum*) — le pari sur la **tendance** : acheter ce qui est monté sur l’année écoulée, vendre ce qui a baissé. Il dit de combien les gagnants récents ont battu les perdants.

• **Comment lire un chargement.** Ces trois facteurs étant des **écarts**, un chargement négatif se lit à l’envers :  $\beta_S < 0$  signifie que le portefeuille se comporte comme les **grandes** capitalisations ;  $\beta_H < 0$ , comme les valeurs de **croissance**. Le  $\alpha_4$  est ce qui reste **une fois ces quatre expositions payées** — c’est pour cela qu’il est le test le plus sévère du papier.

M1 — Une voix par membre

*l’idée* : chaque élu qui achète a le même poids, quel que soit le montant — l’hypothèse la plus neutre possible.

CONCRÈTEMENT

- **Chaque fin de mois**  $t$ , on prend les opérations **divulguées** dans les 42 derniers jours de bourse :  $\mathcal{K}(t) = \{k : t - 42 < \delta_k \leq t\}$ .
- Pour chaque titre, les **achats moins les ventes**, sans descendre sous zéro :

$$B_i = \sum_{k \in \mathcal{K}, \text{ achat}} A_k, \quad S_i = \sum_{k \in \mathcal{K}, \text{ vente}} \gamma_k A_k, \quad \text{Net}_i = [B_i - S_i]^+$$

- **Mais une vente de titres détenus depuis plus de 2 ans ne compte pas.** On reconstitue les lots en *premier entré, premier*

*sorti*, et  $\gamma_k$  est la part de la vente portant sur des lots **récents** :

$$\gamma_k = \frac{\sum_{h \leq \bar{a}} q_h + r_k}{\sum_h q_h + r_k} \in [0, 1], \quad \bar{a} = 504 \text{ j} \approx 2 \text{ ans}$$

$q_h$  = quantité vendue provenant d’un lot détenu depuis  $h$  jours,  $r_k$  = part **non appariée** (aucun achat antérieur connu), comptée comme récente. Une vente qui solde une vieille position a  $\gamma_k = 0$  : elle ne dit rien sur le titre aujourd’hui. *En pratique* :  $\gamma = 1$  pour 80 % des ventes,  $\gamma = 0$  pour 17 %.

- On ne garde que le solde positif, acheté par **au moins 2 élus** :  $S_t = \{i : \text{Net}_i > 0, m_i \geq 2\}$ .
- Chaque élu retenu a **une voix**, partagée également entre ses titres  $\mathcal{B}_m$  — s’il en a acheté quatre, chacun reçoit un quart. **Le montant n’entre pas** : 5 000 \$ pèsent autant que 500 000 \$.

$$w_i = \frac{1}{K_t} \sum_m \frac{\mathbf{1}\{i \in \mathcal{B}_m\}}{|\mathcal{B}_m|}, \quad K_t = \#\{\text{élus acheteurs}\}$$

- On achète au **close du lendemain** :  $q_i = w_i V(t) / P_i(t+1)$ , et on ne touche plus à rien jusqu’à la coupe suivante — les poids **dérivent** avec les cours.

|                 | excès/an | $t$  | $\alpha_1$ | $\alpha_4$ |
|-----------------|----------|------|------------|------------|
| toutes chambres | +0,35 %  | 0,18 | −0,03      | +1,00      |

► **ce que ça apprend** : **l’égalité ne produit rien** : le portefeuille est indiscernable du marché. Si l’information vaut quelque chose, ce n’est pas à égalité qu’on l’extraît. **Il faut un poids** — lequel ?

M2 — Pondérer aux dollars déclarés

*l’idée* : celui qui engage 500 000 \$ y croit plus que celui qui en engage 5 000.

CONCRÈTEMENT

- Même rendez-vous mensuel, mais la fenêtre passe à **3 ans** et on **ne garde que les achats — les ventes sortent complètement du signal**, il n’y a plus de  $\gamma$  ni de solde :

$$\mathcal{K}^P(t) = \{k : P(k) = P, \text{ achat}, t - 756 < \delta_k \leq t\}$$

- Pour chaque titre, la somme des **dollars achetés** — un achat de 500 000 \$ pèse cent fois un achat de 5 000 \$ :  $B_i = \sum_{k \in \mathcal{K}^P, i(k)=i} A_k$ .
- Le poids est **proportionnel** à cette somme. *Seule la pondération change* : l’univers  $\mathcal{U}$  — les 150 plus gros **scores**, définis au bloc suivant — et le plafond  $\Pi_c$  sont **déjà ceux de M3**, pour que la comparaison M2 *vs* M3 isole le seul facteur ajouté et non la sélection. Ce qui n’est pas encore là, c’est le filtre de M4.

$$w_i = \Pi_c \left( \frac{B_i}{\sum_{j \in \mathcal{U}} B_j} \right)$$

- *Et si on nettait les ventes, comme le fait le fonds ?* Testé **sur M3** : l’excès NANC **tombe** de +2,98 à +1,40 %/an. Les écarter n’est pas une paresse, c’est ce qui marche.

|                      | excès/an | $t$   | $\alpha_1$ | $\alpha_4$ |
|----------------------|----------|-------|------------|------------|
| NANC                 | +1,35 %  | 1,00  | +0,31      | +0,96      |
| GOP                  | +0,52 %  | 0,27  | +0,21      | +1,28      |
| repère : équipondéré | −0,67 %  | −0,58 | −0,91      | +0,38      |

M3 — Ajouter le consensus, et borner la concentration

*l’idée* : dix acheteurs valent mieux qu’un — et aucune ligne ne doit pouvoir emporter le portefeuille.

CONCRÈTEMENT

- On **multiplie** les dollars par le **nombre d’élus distincts**  $m_i$  ayant acheté le titre. *Le geste se lit à somme égale* : 200 000 \$ déclarés par **deux** élus donnent un score **double** de 200 000 \$ déclarés par un **seul**. On préfère l’argent dispersé à l’argent concentré.

$$s_i = B_i m_i, \quad m_i = \#\{m(k) : k \in \mathcal{K}^P, i(k) = i\}$$

- *Conséquence, qu'il faut voir* : si  $K$  élus déclarent chacun le même montant  $a$ , alors  $B_i = Ka$  et  $s_i = K^2a$  — le score croît comme le **carré** du nombre d'élus, car  $m_i$  est déjà dans  $B_i$  (plus d'acheteurs, plus de dollars) et on le remultiplie.
- On ne garde que les **150 plus gros scores** —  $\mathcal{U}(t)$  — et on normalise :  $v_i = s_i / \sum_{j \in \mathcal{U}} s_j$ .
- On **plafonne chaque ligne à  $c = 8,5\%$**  : ce qui dépasse est redistribué au prorata sur les autres, et on recommence jusqu'à ce que plus rien ne dépasse. Le point d'arrivée s'écrit d'un coup :

$$w_i = \min(c, \lambda v_i) \quad \lambda \text{ tel que } \sum_i w_i = 1$$

$\lambda \mapsto \sum_i \min(c, \lambda v_i)$  croît de 1 à  $|\mathcal{U}|c$  :  $\lambda$  existe et est **unique** dès que  $|\mathcal{U}| \geq \lceil 1/c \rceil = 12$  titres.

- **Le seul changement par rapport à M2 est le facteur  $m_i$**  — univers, plafond, fenêtre de 3 ans, achats seuls, close du lendemain : tout le reste est identique. C'est ce qui rend la comparaison lisible.

• **La frontière du top-150 n'est pas nette** : les montants étant des *fourchettes*, **104 titres** partagent le score du 150<sup>e</sup> à une coupe de 2014 et 36 s'échangent selon l'ordre de tri. *Mesuré* : les trier de A à Z ou de Z à A déplace l'excès de **0,03 pt/an** — ces titres sont au score minimal, donc à poids quasi nul.

|                          | excès/an | $t$         | IC 95 %        | $\alpha_4$ |
|--------------------------|----------|-------------|----------------|------------|
| NANC                     | +2,98 %  | <b>1,47</b> | $[-1,4; +7,4]$ | +1,75      |
| GOP                      | +1,24 %  | <b>1,62</b> | $[-0,4; +2,9]$ | +1,68      |
| $m_i$ seuls, sans les \$ | +0,33 %  | 0,33        | —              | —          |

## M4 — Écarter le bruit des comptes gérés

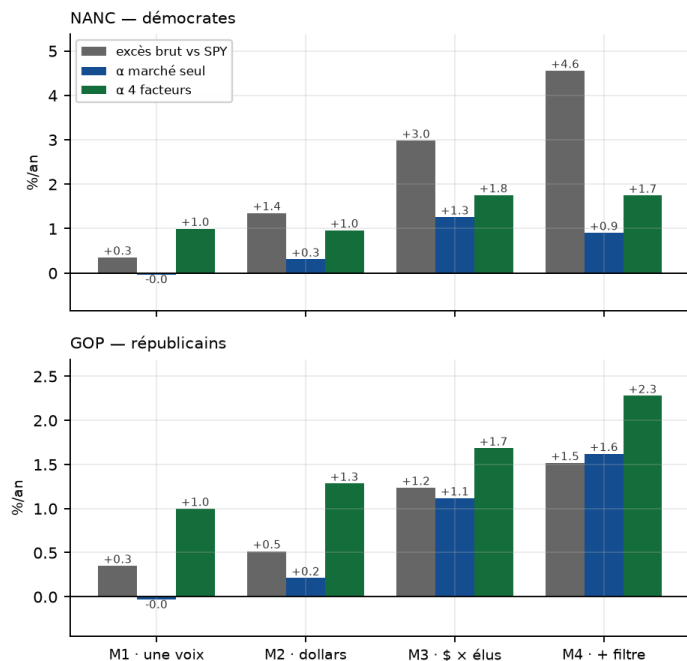
*l'idée* : le gérant du fonds dit ignorer les dépôts en masse : « 300 trades ... 5 shares of something ... that's just a rebalance ». On teste sa règle.

### CONCRÈTEMENT

- **Avant tout calcul**, on compte combien d'opérations chaque élu a déclarées le **même jour** :  $n_k = \#\{k' : m(k') = m(k), \delta_{k'} = \delta_k\}$ .
- On écarte celles qui appartiennent à un dépôt de **50 opérations ou plus** — signature d'un compte pilote par un courtier, pas d'une décision :  $\mathcal{K}^P(t)$  est restreint à  $n_k < \theta = 50$ .
- Cela retire **54 %** du \$ démocrate et **58 %** du républicain.
- Tout le reste est identique à M3.

|      | excès/an | $t$  | IC 95 %         | $\alpha_4$ |
|------|----------|------|-----------------|------------|
| NANC | +4,55 %  | 1,17 | $[-3,9; +13,0]$ | +1,75      |
| GOP  | +1,52 %  | 1,04 | $[-1,7; +4,7]$  | +2,28      |

► **ce que ça apprend** : le meilleur rendement, mais la fiabilité recule : par rapport à M3 l'IC double de largeur et le  $t$  baisse des deux côtés (1,47  $\rightarrow$  1,17, 1,62  $\rightarrow$  1,04). On a payé le rendement en variance. **Le filtre n'est pas retenu** — il coûterait en plus un paramètre.

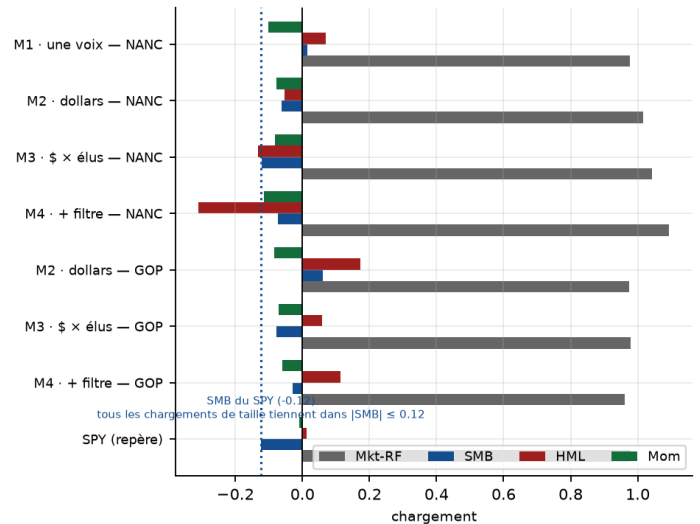


la cascade, méthode par méthode : excès brut (gris),  $\alpha$  marché seul (bleu),  $\alpha$  quatre facteurs (vert). Le passage du gris au bleu mesure ce que le marché explique.

## ★ — Le test qui tranche

*l'idée* : tout l'excès n'est-il qu'une exposition déguisée ? On régresse sur les quatre facteurs du §0. *Le papier publié en applique cinq aux ETF eux-mêmes* — les quatre mêmes plus le facteur d'investissement CMA, et sur le rendement brut plutôt que sur l'excès : les deux résultats se lisent en parallèle, pas terme à terme.

|                 | $\alpha_4$ | $t$         | $\beta_{\text{SMB}}$ | $\beta_{\text{HML}}$ |
|-----------------|------------|-------------|----------------------|----------------------|
| M3 — NANC       | +1,75      | 1,81        | -0,12                | -0,13                |
| M3 — GOP        | +1,68      | 1,82        | -0,08                | +0,06                |
| M4 — GOP        | +2,28      | <b>1,99</b> | -0,03                | +0,11                |
| le SPY lui-même | +0,04      | 0,12        | -0,12                | +0,01                |



les chargements factoriels. La ligne pointillée est le SMB du SPY (-0,12) : tous les chargements de taille tiennent dans  $|\text{SMB}| \leq 0,12$ , et M3 côté NANC est exactement au niveau du SPY.

► **ce que ça apprend** : l' $\alpha$  ne disparaît pas : il augmente, et pour deux raisons dont aucune n'était celle attendue. (i) Pas de biais de taille — il faudrait un SMB fortement négatif pour expliquer l'excès par un pari sur les géantes ; le nôtre ne dépasse jamais celui du *SPY lui-même*. (ii) Le tilt est un tilt **croissance** ; la valeur ayant sous-performé, la contrôler *relève* l' $\alpha$ . **Les facteurs n'expliquent donc pas tout.**

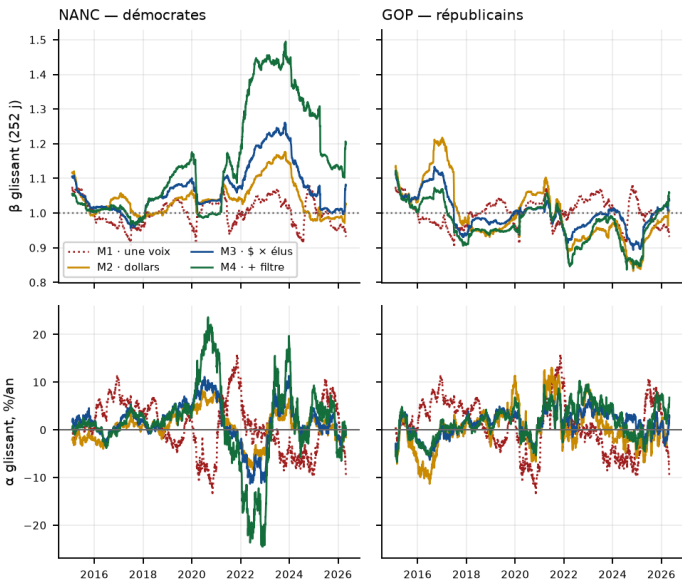
## ○ — La même mesure, année après année

*l'idée* : un  $\alpha$  moyen sur douze ans peut n'être que deux bonnes années. On rejoue la régression sur une fenêtre glissante d'un an — et cette fois ce n'est pas le niveau des courbes qui renseigne, c'est leur *comportement*.

### CONCRÈTEMENT

- Sur chaque fenêtre de **252 jours** qui glisse jour après jour, on réestime la droite du marché :  $\hat{\beta}_t = \text{cov}_W(y, x) / \text{var}_W(x)$  et  $\hat{\alpha}_t = (\bar{y}_W - \hat{\beta}_t \bar{x}_W) \times 252$ , avec  $y = r - r_f$  et  $x = r^m - r_f$  — exactement la régression du bloc M1, mais refaite 2 800 fois.
- **Les fenêtres se chevauchent** — deux jours voisins partagent 251 observations sur 252 : les  $\approx 2\,800$  points d'une courbe valent  $\approx 11$  mesures indépendantes, une par année. **Ces courbes décrivent, elles ne testent pas** — le test reste le  $t$  du bloc précédent. (*M1 n'ayant pas de version par parti, la même courbe apparaît des deux côtés, en pointillé.*)

|              | $\beta$ méd. | $\beta$ min-max | $\alpha$ étendue | $\alpha > 0$ |
|--------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| M1 (commune) | 1,00         | 0,90–1,08       | 29 pts           | 57 %         |
| M2 — NANC    | 1,04         | 0,97–1,18       | 17 pts           | 61 %         |
| M2 — GOP     | 0,97         | 0,83–1,22       | 24 pts           | <b>51 %</b>  |
| M3 — NANC    | 1,05         | 0,96–1,26       | 23 pts           | <b>70 %</b>  |
| M3 — GOP     | 0,99         | 0,89–1,13       | 14 pts           | <b>71 %</b>  |
| M4 — NANC    | 1,12         | 0,97–1,49       | 48 pts           | 69 %         |
| M4 — GOP     | 0,97         | 0,84–1,12       | 17 pts           | 69 %         |



$\beta$  (en haut) et  $\alpha$  (en bas) réestimés sur chaque fenêtre d'un an. Le  $\beta$  de M4 dérive — il monte à 1,49 côté démocrate en 2022–24 et retombe à 0,84 côté républicain, donc dans des directions opposées selon le parti ; M3 (bleu) tient dans 0,89–1,26 des deux côtés. Tous les  $\alpha$  traversent zéro — ce qui les sépare est la fréquence des passages.

► ce que ça apprend : le glissant confirme M3 par un canal qui n'a pas servi à la choisir : c'est la seule dont l' $\alpha$  passe 70 % du temps au-dessus de zéro des deux côtés. M2 y tombe à 51 % côté républicain — pile ou face — et M4 paie sa performance par le  $\beta$  le plus instable et l' $\alpha$  le plus large (48 points). Aucune méthode n'échappe aux traversées : même la meilleure passe près d'un tiers du temps sous le marché.

## \$ — Ce que ça coûte à exécuter, et faut-il ralentir

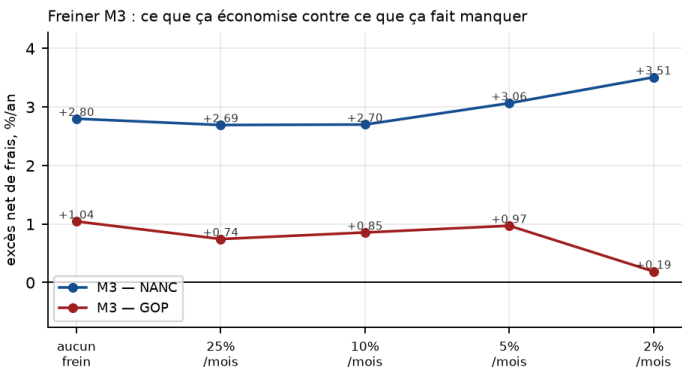
l'idée : tous les chiffres précédents sont bruts. On facture maintenant le passage d'ordre — et on demande s'il vaut mieux freiner pour en payer moins.

### CONCRÈTEMENT

- **La vitesse** d'une méthode se mesure à chaque coupe :  $TO_t = \frac{1}{2} \sum_i |w_i^{\text{réalisé}} - w_i^{\text{dérivé}}|$ , la fraction du portefeuille qui change de mains. Ce n'est pas un réglage, c'est une conséquence de la fenêtre : sur 3 ans le score bouge à peine d'un mois à l'autre, sur 42 jours il se reconstruit.
- **Les frais** : on ampute la valeur à chaque coupe,  $V_t \leftarrow V_t(1 - 2TO_t c)$  avec  $c = 10$  pb. Le facteur 2 parce que  $TO_t$  est le montant acheté, égal au montant vendu : on paie des deux côtés. Sur un an cela retire  $\approx 2 \times (\text{rotation}) \times c$ .
- **Le frein** de l'étape 6 : au lieu de rejoindre la cible, on n'en parcourt qu'une fraction,  $\lambda_R = \min(1, \tau_{\max}/TO_t)$ , puis  $w^{\text{réalisé}} = w^{\text{dérivé}} + \lambda_R(w^{\text{cible}} - w^{\text{dérivé}})$ .

|              | rotation/an | coût/an | excès net | $\alpha_4$ net |
|--------------|-------------|---------|-----------|----------------|
| M1 (commune) | 715 %       | 1,59 pt | -1,24 %   | -0,46          |
| M2 — NANC    | 63 %        | 0,18    | +1,17     | +0,80          |
| M3 — NANC    | 65 %        | 0,18    | +2,80     | +1,59          |
| M4 — NANC    | 64 %        | 0,19    | +4,37     | +1,58          |
| M2 — GOP     | 79 %        | 0,19    | +0,32     | +1,11          |
| M3 — GOP     | 68 %        | 0,19    | +1,04     | +1,51          |
| M4 — GOP     | 71 %        | 0,20    | +1,32     | +2,10          |

- **Le frein de l'étape 6 mord-il seulement ?** Sur M1, à chaque coupe (rotation 59 %/mois contre un plafond de 25). Sur M3, sur 3 % des coupes côté NANC et 1 % côté GOP — les rares mois de forte re-composition. La comparaison n'a donc de sens qu'en descendant le plafond bien plus bas.



le frein appliqué à M3, frais compris. À 2 %/mois la contrainte sature : la rotation tombe à 24 %/an des deux côtés et le portefeuille ne suit plus sa cible — ce n'est plus M3 ralentie, c'est une inertie qui laisse courir les positions.

► ce que ça apprend : le frottement tue la méthode naïve et épargne les autres : M1 perd 1,59 pt/an et passe sous zéro — son excès n'aurait jamais survécu au passage d'ordre — quand M3 perd 0,18. Le frein n'est pas retenu : il gagne +0,71 pt sur NANC et perd -0,85 pt sur GOP. Un réglage qui aide un camp et détruit l'autre est exactement ce que la règle de décision écarte.

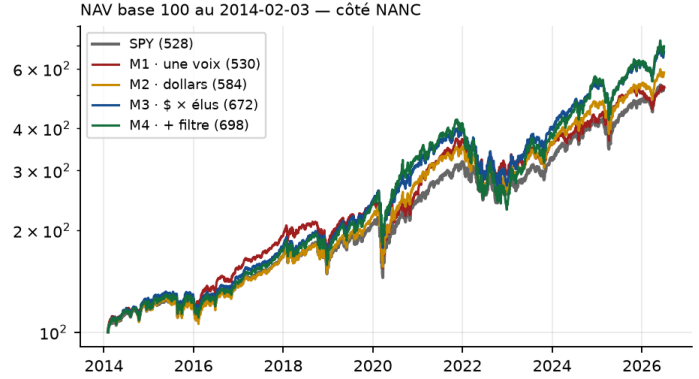
## — La méthode retenue, et pourquoi c'est M3

l'idée : on choisit avant de regarder les rendements : la plus parcimonieuse dont le résultat tient sur les deux partis.

- **M3, pas M4** : M4 gagne plus mais son  $t$  est plus faible sur les deux camps, son IC double, et il coûte un paramètre de plus. On ne retient pas la méthode qui a le mieux marché, on retient la plus sobre qui marche des deux côtés.
- **M3 est la seule** dont le  $t$  dépasse 1,4 et pour NANC et pour GOP — 1,47 et 1,62 en excès annuel, 1,81 et 1,82 en  $\alpha_4$ . La cohérence entre deux échantillons distincts vaut plus qu'un chiffre isolé — sans être deux preuves indépendantes : les deux paniers partagent des titres et la même période.

$$s_i = B_i m_i \text{ sur 3 ans à } \delta, \quad U = \text{top-150}$$

$$w_i = \min(c, \lambda v_i), \quad c = 8,5 \%$$



les NAV, toutes rebasées à 100 au 03/02/2014 — la seule façon de les comparer d'un seul regard (échelle log). Sur cette fenêtre commune : M1 530, M2 584, M3 672, M4 698, SPY 528.

### Ø · Ce qu'aucune de ces méthodes ne fait

**Vendre à découvert** — testé, catastrophique : le panier des titres vendus est le marché ( $\beta = -1,03$ ), et une jambe courte seule termine à 16 sur base 100 — et cela à  $\tau$ , la date la plus favorable. **Suivre les options, les ETF ou les obligations** — seules les actions entrent. **Payer l'impact de marché** — le passage d'ordre est facturé (bloc \$), l'effet d'un ordre sur le prix non. **Sortir parce qu'un élu vend** — sauf M1, et seulement sous deux ans.

### ≠ · Ce qui empêche de conclure, et comment le lever

- **La significativité.** Aux seuils usuels, l' $\alpha_4$  de M3 n'est pas significatif ( $t = 1,81$  et  $1,82$  contre  $1,96$ ) ; celui de M4 côté GOP l'est marginalement ( $1,99$ ). Ce qui manque est une validation hors échantillon : M3 n'a jamais été testée sur une période réservée, et c'est l'étape qui transformerait un résultat encourageant en résultat établi.
- **La capacité.** Le passage d'ordre est facturé (bloc \$) et ne coûte que 0,18 pt/an à M3. Reste l'impact : un fonds assez gros déplacerait le prix des lignes qu'il achète.
- **La période.** 2014–2026 est un marché haussier dominé par la croissance, précisément le tilt de M3.
- **Où loge l'α ? Dans le temps, c'est fait** (bloc ☉) : diffus, positif  $\approx 70$  % des fenêtres. En coupe — par secteur, par taille de dépôt, par élu — ce ne l'est pas. Qu'il se concentre ou qu'il reste diffus, les deux réponses valent d'être sues.

Tous les chiffres sont des sorties du notebook 11\_Strategie\_Ticker.ipynb, §16 à §16.5 : les quatre méthodes (runs déclarés avant exécution), les quatre facteurs (validés sur le SPY :  $\beta_M = 0,980$ ,  $\alpha = +0,04$  %/an, cache/ff\_factors.csv), les  $\alpha/\beta$  glissants, la rotation et les frais, puis l'audit de méthode : M3 y est réimplémentée de zéro d'après le seul texte ci-dessus, et l'on y écarte le regard vers le futur, le fractionnement non retraité et la position gelée. L'étude de fidélité au fonds NANC, dont M4 reprend le filtre, fait l'objet de FICHE\_NANC\_GOP.pdf.